

Sujet type n°7

Mathématiques – Énoncé

Exercice 1

Un point M , de coordonnées x et y , décrit une courbe C . Les coordonnées x et y de M dépendent d'un paramètre réel t , selon les relations suivantes :

$$x(t) = \frac{t^2}{t^2 + 1}$$

$$y(t) = \frac{t^3}{t^2 + 1}$$

1) Quel est l'ensemble des valeurs possibles pour x ? pour y ?

2) Montrer que le point $O(0, 0)$ appartient à la courbe C .

On rappelle que la pente p de la tangente en un point de coordonnées (x_0, y_0) est telle que $(y - y_0)/(x - x_0) = p$. Quelle est la pente de la tangente à C au point O ?

3) Donner l'équation de la courbe C en coordonnées cartésiennes sous la forme $y = g(x)$.

Calculer y' et donner les variations de g et la forme générale de la courbe C .

Exercice 2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\begin{cases} f(0) = 0 \\ f(x) = \frac{x^2}{shx} \quad \text{si } x \neq 0 \end{cases}$$

1. Déterminer le développement limité d'ordre 5 de e^x et de shx en 0.

2. Dédire le développement limité d'ordre 3 de f en 0.

3. En déduire que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et préciser la position relative au voisinage de 0 du graphe de f par rapport à sa tangente en 0.

4. En déduire $f^{(3)}(0)$.

Exercice 3

Un cadenas possède un code à 3 chiffres, chacun des chiffres pouvant être un chiffre de 1 à 9.

1. Dans cette question, les trois chiffres du code sont quelconques.

(a) Combien y-a-t-il de codes possibles?

(b) Déterminer le nombre de codes se terminant par un chiffre impair. En déduire le nombre de codes qui se terminent par un chiffre pair,

(c) Combien y-a-t-il de codes contenant au plus un chiffre 5?

(d) Combien y-a-t-il de codes ne contenant pas le chiffre 5.

2. Dans cette question on souhaite que le code comporte obligatoirement trois chiffres distincts.

(a) Combien y-a-t-il de codes possibles ?

(b) Déterminer le nombre de codes se terminant par un chiffre pair. En déduire le nombre de codes se terminant par un chiffre impair.

(c) Combien y-a-t-il de codes comprenant les chiffres 5 et 7?

Exercice 4

Soit f la fonction ainsi définie sur $\mathbb{R}^2$ par:

$$f(x, y) = 2x^3 + xy^2 + 5x^2 + y^2$$

1. La fonction f possède-t-elle un maximum, ou un minimum global dans $\mathbb{R}^2$.

2. Déterminer les points où f présente des extremum locaux dans $\mathbb{R}^2$.